AHMAD ALIEF MAULANA PUTRA

Engineering Student • Hardware Development & Embedded Systems Enthusiast

Departemen Teknik Sipil • Fakultas Teknik • Universitas Andalas

Bukittinggi, Sumatera Barat 26117 • WA/Tel: **+62 857-8953-9506** • Email: **aaliefmp@gmail.com**

Portfolio: **itsmealief.github.io** • GitHub: **github.com/ItsMeAlief** • Instagram: **@a.alief_**

RINGKASAN PROFESIONAL — ENGINEERING PROFILE

Mahasiswa Teknik Universitas Andalas dengan fokus keahlian interdisipliner: memadukan analisis mekanika struktural & pemodelan CAD/BIM dengan perancangan sistem fisik-digital (*embedded electronics*, skematik & layout PCB pada KiCAD, *firmware* STM32, dan avionik UAV). Berpengalaman merakit dan menala wahana terbang tanpa awak (Betaflight & ArduPilot/PX4), kalibrasi respon kontrol PID, serta pengujian perangkat keras secara empiris berbasis prinsip *first-principles* dan kalkulasi rekayasa yang presisi.

PENDIDIKAN FORMAL — EDUCATION

Sarjana (S1) Rekayasa Sipil — **Universitas Andalas** — Padang, Sumatera Barat • Aktif

- Mempelajari mekanika rekayasa, kekuatan bahan, mekanika fluida & hidrologi, rekayasa struktur beton dan baja, serta manajemen konstruksi.
- Mengintegrasikan analisis struktural dengan pemodelan komputasi digital (FEM/BIM) serta eksplorasi instrumentasi dan monitoring sensor lapangan.

KEAHLIAN TEKNIS & SOFTWARE TOOLCHAIN — TECHNICAL SKILLS

CAD & STRUCTURAL:	**Autodesk AutoCAD**, **Autodesk Revit**, **Fusion 360**, **SolidWorks**, **SAP2000**, **ETABS** (Pemodelan 2D/3D, BIM, analisis beban gempa & angin, analisis elemen hingga / FEA, toleransi fabrikasi mekanik).
EMBEDDED & PCB:	**KiCAD EDA**, **STM32CubeIDE**, Embedded C/C++, ARM Cortex-M (Skematik sirkuit, routing sinyal & daya, perakitan solder SMD/THT, interfacing protokol I2C/SPI/UART/PWM, diagnostik osiloskop & logic analyzer).
UAV & AUTONOMOUS:	**Betaflight Configurator**, **ArduPilot / PX4 Autopilot**, Mission Planner, QGroundControl (Perakitan electromechanical drone, tuning respon PID filter penerbangan, integrasi GPS telemetri RF, manajemen daya LiPo).
OFFICE & COMPUTATION:	**Microsoft Excel** (Advanced formulas, kalkulasi rekayasa, estimasi biaya/RAB), **Microsoft Word** (Dokumentasi spesifikasi teknis & laporan formal), Git / GitHub (Version control).

PENGALAMAN REKAYASA & PROYEK TERPILIH — ENGINEERING PROJECTS

1. Custom UAV Platform & Autonomous Flight Control Integration

Proyek Mandiri • Berkelanjutan

TOOLCHAIN `Betaflight • ArduPilot / PX4 • Fusion 360 • RF Telemetry • LiPo Systems`

- Merancang dan merakit platform wahana tanpa awak (UAV/drone) dari komponen modular: rangka mekanikal, sistem motor brushless, power distribution board (PDB), dan avionik navigasi IMU/GPS.
- Melakukan kalibrasi dinamika penerbangan, tuning respon *PID control loop*, integrasi telemetri telekomunikasi jarak jauh, serta pengujian sistem fail-safe otonom.
- Mengevaluasi batas getaran mekanis struktural, stabilitas aerodinamika, dan efisiensi konsumsi daya motor pada berbagai profil manuver.

2. Embedded Electronics & Hardware Controller Prototyping

Proyek Riset & Instrumentasi

TOOLCHAIN `KiCAD • STM32CubeIDE • Hardware Diagnostics • C/C++ Embedded`

- Merancang skematik sirkuit elektronika dan layout PCB dua sisi pada KiCAD dengan optimasi ground plane, pemisahan sinyal sensitif, dan disipasi termal komponen daya.
- Mengembangkan firmware berbasis mikrokontroler STM32 (ARM Cortex) untuk akuisisi sinyal sensorik real-time, kontrol aktuator presisi, dan transmisi data serial berkecepatan tinggi.
- Melakukan *bench-testing* perangkat keras: inspeksi kontinuitas jalur PCB, verifikasi solder SMD, analisis integritas rel tegangan, dan peredaman interferensi (*noise decoupling*).

3. Pemodelan Struktur, Analisis Elemen Hingga & Gambar Kerja CAD

Studi Rekayasa & Perancangan

TOOLCHAIN `AutoCAD • Revit • SAP2000 / ETABS • SolidWorks • MS Excel`

- Mengembangkan gambar kerja rekayasa 2D dan permodelan 3D parametrik untuk komponen struktural dan mekanikal dengan standar toleransi fabrikasi teruji.
- Melakukan simulasi pembebanan struktur statik dan dinamik menggunakan SAP2000/ETABS guna menganalisis momen lentur, gaya aksial-geser, dan defleksi batas layan.
- Menyusun lembar otomasi kalkulasi teknik dan estimasi volume kebutuhan material konstruksi terintegrasi berbasis Microsoft Excel.

KARAKTER KERJA & INFORMASI TAMBAHAN — ATTRIBUTES & INFO

METODOLOGI REKAYASA & KARAKTER KERJA:

First-Principles Thinking, investigasi akar masalah (*root-cause isolation*), pengujian eksperimental empiris terukur, dan dokumentasi teknis sistematis.

BAHASA & KETERSEDIAAN PROYEK:

Bahasa: Bahasa Indonesia (Native), English (Technical & Professional Proficiency).
Terbuka untuk kolaborasi On-site maupun Remote Engineering.